

ROBOVOLC : un robot mobile pour l'exploration volcanique

Les éruptions volcaniques peuvent avoir un impact important sur l'activité humaine, provoquant à la fois des déplacements de population, des dégâts matériels, ainsi que des changements de topographie et de climat. On considère qu'actuellement 10% de la population terrestre vit sous la menace des volcans, et 1500 volcans potentiellement en activité sont répertoriés sur la planète. Par conséquent, une compréhension fine des phénomènes volcaniques et une meilleure maîtrise des risques associés constituent un enjeu scientifique majeur.

Les observations scientifiques réalisées pendant les phases éruptives sont aujourd'hui fondamentales pour l'étude des volcans. En effet, les prélèvements des gaz magmatiques et des échantillons rocheux rejetés lors de ces phases constituent des indicateurs fiables de l'activité interne des volcans ; ils sont donc une riche source d'informations pour les volcanologues. Cependant, les phases éruptives sont aussi des phases actives très dangereuses et il est primordial de limiter les risques humains lors d'observations et de prélèvements à proximité des cratères en éruption.

Avec ce constat, allié aux avancées technologiques dans le domaine de la robotique, la **Communauté Européenne** a financé le **projet ROBOVOLC** dont le but était la réalisation d'un robot mobile pour l'exploration volcanique. Ce robot devait être capable de :

- s'approcher d'un cratère actif ;
- collecter des échantillons rocheux issus de rejets éruptifs ;
- collecter des échantillons gazeux ;
- collecter d'autres données physiques et chimiques



Le terrain volcanique est en pratique très accidenté, avec la présence d'obstacles (roches) et de fortes pentes. Par conséquent, le système de locomotion de ROBOVOLC doit être adapté à ce type de terrain.

L'objectif ici s'inscrit dans une étude préliminaire ayant pour but de valider les performances d'agilité et de franchissement d'obstacle du système sur des terrains non structurés avec difficultés topologiques.

La mobilité sur terrain accidenté est obtenue, en plus de par la motorisation indépendante des roues, par l'utilisation d'un châssis articulé. Celui-ci a une structure tubulaire avec des articulations passives (non actionnées) permettant à ROBOVOLC de s'adapter à toute surface non plane. Une illustration des cinq mouvements indépendants permis par les articulations est donnée sur la Figure ci-dessous.

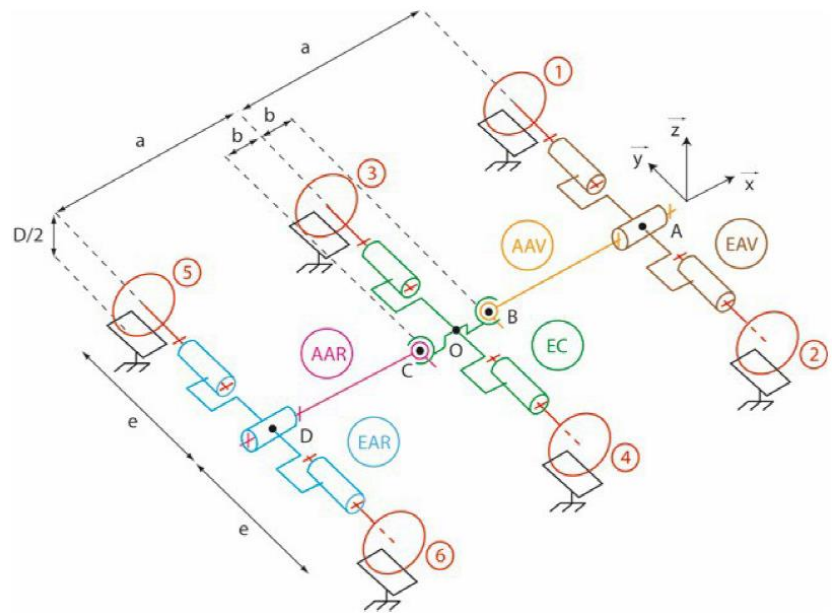
châssis au repos	mouvement 1 : rotation de l'essieu avant autour de l'axe longitudinal	mouvement 2 : rotation de l'essieu central autour de l'axe longitudinal
mouvement 3 : rotation de l'essieu arrière autour de l'axe longitudinal	mouvement 4 : rotation de l'arbre avant autour de l'axe transversal	mouvement 5 : rotation de l'arbre arrière autour de l'axe transversal

Le châssis est composé de cinq parties orientables les unes par rapport aux autres (voir le schéma cinématique page suivante) :

- l'essieu avant, noté EAV, reliant les roues avant 1 et 2 ;
- l'essieu central, noté EC, reliant les roues centrales 3 et 4 ;
- l'essieu arrière, noté EAR, reliant les roues arrière 5 et 6 ;
- l'arbre avant, noté AAV, connectant les essieux EAV et EC ;
- l'arbre arrière, noté AAR, connectant les essieux EC et EAR.

L'empattement entre deux essieux successifs est noté a , et la distance entre deux roues d'un même essieu est notée $2e$. Les différentes parties sont reliées entre elles par des articulations possédant une raideur en rotation imposée que l'on supposera négligeable devant les autres actions mécaniques mises en jeu.

Un schéma cinématique de la plateforme (châssis + roues) est présenté sur la Figure ci-contre.



Les deux articulations EC-AAV et EC-AAR, situées à une distance longitudinale $\pm b$ de l'essieu EC, autorisent une rotation selon les directions $\vec{x}$ et $\vec{y}$; elles sont modélisées par des liaisons rotule à doigt de centres respectifs B et C. Les deux articulations EAV-AAV et EAR-AAR autorisent une rotation selon la direction $\vec{x}$ seulement ; elles sont modélisées par des liaisons pivot d'axe $(O, \vec{x})$.

D'autre part, les six liaisons essieu-roue sont modélisées par des liaisons pivot d'axe $(A, \vec{y})$ (roues avant), $(O, \vec{y})$ (roues centrales) ou $(D, \vec{y})$ (roues arrière). De plus, le contact de chaque roue i avec le sol est modélisé en première approche par une liaison ponctuelle de normale $(P_i, \vec{z})$.

On considère dans les questions 2 et 3 que les liaisons sont parfaites sans frottements.

Q1 : Tracer le graphe des liaisons du système.

Q2 : Déterminer le nombre de mobilités du modèle du système.

Q3 : Montrer que le modèle est isostatique. Conclure quant à la capacité du châssis à maintenir les roues au contact du sol en toute circonstance.

Q4 : Proposer un modèle de liaison parfaite pour le contact roue-sol qui permet de tenir compte, dans une étude de statique sans glissement, du frottement longitudinal et transversal. Peut-on calculer toutes les inconnues statiques de liaison dans ce cas ?

On considère par la suite que le sol est horizontal dans la direction $\vec{y}$; on se ramène alors à un problème dans le plan médian $(O, \vec{x}, \vec{y})$. Dans cette configuration plane, la plateforme est constituée de trois ensembles articulés pour s'adapter au terrain accidenté (Figure ci-contre) :

- l'ensemble avant (noté ENSAV) constitué des pièces EAV, AAV et des roues 1 et 2 ;
- l'ensemble central (noté ENSC) constitué de la pièce EC et des roues 3 et 4 ;
- l'ensemble arrière (noté ENSAR) constitué des pièces EAR, AAR et des roues 5 et 6.

On considère qu'il y a roulement sans glissement au contact roue-sol. Les actions mécaniques du sol sur chaque ensemble sont schématisées sur la Figure ci-contre ; elles sont modélisées par un effort normal (N_{AV} , N_C ou N_{AR}) et un effort tangentiel de traction (T_{AV} , T_C ou T_{AR}) appliqués aux points P_{AV} , P_C ou P_{AR} (projections des points de contact roue-sol P_i dans le plan médian $(O, \vec{x}, \vec{z})$).

Q5 : Indiquer s'il est possible de déterminer, par une analyse statique globale, les différentes actions N_{AV} , T_{AV} , N_C , T_C , N_{AR} , T_{AR} . Justifier la réponse.

